

國立臺灣海洋大學

航運管理學系

碩士學位論文

指導教授：指導教授姓名教授

論文名稱

Thesis English Title

研究生：學生姓名 撰

中華民國 115 年 6 月

國立臺灣海洋大學
航運管理學系

2026
年

碩士學位論文

數理統計數理統計數理統計數理統計數理統計數理統計數理統計數理統計

戴忠淵
撰

論文名稱

Thesis English Title

研究生：學生姓名

Student: Student Name

指導教授：指導教授姓名教授

Advisor: 指導教授英文姓名

國立臺灣海洋大學

航運管理學系

碩士論文

A Thesis (Dissertation)

Submitted to the Department of Shipping and Transportation Management

College of Maritime Science and Management

National Taiwan Ocean University

in partial fulfillment of the requirements

for the Degree of

Master of Science

in

Department of Shipping and Transportation Management

June 2026

Keelung, Taiwan, Republic of China

中華民國 115 年 6 月

學位考試及格證明書

國立臺灣海洋大學 航運管理學系

學生姓名 君之碩士學位論文

經考試及格特此證明

考試委員：_____ 教授

指導教授：_____

中華民國 115 年 6 月

摘要

本論文請於此撰寫中文摘要。摘要內容應包含論述重點、方法或程序、結果與討論及結論。

關鍵詞：○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○。

Abstract

The purpose of this thesis is to provide a concise summary of the research background, methods, findings, discussion, and conclusion.

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5.

目次

1	養花種魚數月亮賞星星	1
2	滕王閣序	2
3	Chapter 3	3
3.1	對偶問題	3
4	Chapter 4	5
5	Concluding remarks	6
	參考文獻	7
	附錄	8

圖次

表次

第一章 養花種魚數月亮賞星星

工作會讓人喪失靈魂。所以寂寞的人總是特別多，看來看去總是這些熟面孔。

第二章 滕王閣序

豫章故郡，洪都新府。星分翼軫，地接衡廬。襟三江而帶五湖，控蠻荊而引甌越。物華天寶，龍光射牛斗之墟；人傑地靈，徐孺下陳蕃之榻。雄州霧列，俊彩星馳。臺隍枕夷夏之交，賓主盡東南之美。都督閻公之雅望，榮戟遙臨；宇文新州之懿範，襜帷暫駐。十旬休暇，勝友如雲。千里逢迎，高朋滿座。騰蛟起鳳，孟學士之詞宗；紫電青霜，王將軍之武庫。家君作宰，路出名區。童子何知？躬逢勝餞。

時維九月，序屬三秋。潦水盡而寒潭清，煙光凝而暮山紫。儼驂駢於上路，訪風景於崇阿。臨帝子之長洲，得天人之舊館。層臺聳翠，上出重霄；飛閣流丹，下臨無地。鶴汀鳬渚，窮島嶼之縈迴；桂殿蘭宮，即崗巒之體勢。

披繡闥，俯瑯蕩。山原曠其盈視，川澤紆其駭矚。閭閻撲地，鐘鳴鼎食之家；舸艦彌津，青雀黃龍之舳。雲銷雨霽，彩徹區明。落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。漁舟唱晚，響窮彭蠡之濱；鴈陣驚寒，聲斷衡陽之浦。

遙襟甫暢，逸興遄飛。爽籟發而清風生，纖歌凝而白雲遏。睢園綠竹，氣凌彭澤之樽；鄴水朱華，光照臨川之筆。四美具，二難並。窮睇眄於中天，極娛遊於暇日。天高地迥，覺宇宙之無窮；興盡悲來，識盈虛之有數。望長安於日下，目吳會於雲間。地勢極而南溟深，天柱高而北辰遠。關山難越，誰悲失路之人；萍水相逢，盡是他鄉之客。懷帝閭而不見，奉宣室以何年？

嗟乎！時運不齊，命途多舛。馮唐易老，李廣難封。屈賈誼於長沙，非無聖主；竄梁鴻於海曲，豈乏明時？所賴君子安貧，達人知命。老當益壯，寧移白首之心；窮且益堅，不墜青雲之志。酌貪泉而覺爽，處涸轍以猶歡。北海雖賒，扶搖可接；東隅已逝，桑榆非晚。孟嘗高潔，空餘報國之心；阮籍猖狂，豈效窮塗之哭？

勃，三尺微命，一介書生，無路請纓，等終軍之弱冠；有懷投筆，慕宗慤之長風。捨簪笏於百齡，奉晨昏於萬里。非謝家之寶樹，接孟氏之芳鄰。他日趨庭，叨陪鯉對；今茲捧袂，喜託龍門。楊意不逢，撫凌雲而自惜；鍾期既遇，奏流水以何慙？

嗚呼！勝地不常，盛筵難再。蘭亭已矣，梓澤丘墟。臨別贈言，幸承恩於偉餞；登高作賦，是所望於群公。敢竭鄙誠，恭疏短引。一言均賦，四韻俱成。請灑潘江，各傾陸海雲爾。

滕王高閣臨江渚，佩玉鳴鸞罷歌舞。
畫棟朝飛南浦雲，珠簾暮捲西山雨。
閒雲潭影日悠悠，物換星移幾度秋。
閣中帝子今何在，檻外長江空自流。

第三章 Chapter 3

在探討線性規劃問題時，我們經常以「利潤極大化」為主要目標，透過適當的資源配置來決定各產品的最佳生產數量。然而，除了直接從獲利角度出發外，我們亦可以從另一個角度切入問題：即考慮企業在資源取得上的機會成本，進而建立一個以「成本極小化」為目標的對偶問題。這樣的觀點提供了一種新的思維方式，亦是線性規劃中重要的理論基礎——對偶理論 (Duality Theory)。

一個線性規劃問題可以從兩個不同的角度來分析，其一為根據每一產品的獲利情況做有效的資源分配，進而使得利潤極大化；另一為根據生產資源所願付出的成本做有效的規劃，進而使得成本極小化。因此，對偶理論不僅有助於從不同角度理解問題結構，也在實務應用中扮演關鍵角色。例如，在資源有限的情況下，管理者可透過對偶變數（又稱影價格）來評估額外資源對總利潤的邊際貢獻，進而做出更具策略性的決策。

第一節 對偶問題

考慮範例，在此稱該極大化問題為原始問題 (primal problem)，以 $\mathbf{P}$ 表示，

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 \\ \text{subject to} \quad & x_1 \leq 4 \\ & 2x_2 \leq 12 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

由於 x_1 和 x_2 皆為非負數，利用限制式的線性組合可得以下結果：

$$\begin{aligned} z &\leq \text{限制式 1} \times 3 + \text{限制式 2} \times \frac{5}{2} = 3x_1 + 5x_2 \leq 42 \\ z &\leq \text{限制式 2} \times \frac{3}{2} + \text{限制式 3} = 3x_1 + 5x_2 \leq 36 \end{aligned}$$

由以上簡單的運算可以發現原始問題上界逐漸縮小。因此，我們可以藉由限制式組成適當的線性組合， $y_1b_1 + y_2b_2 + y_3b_3$ ，以求得原始問題中任一可行解之上限。又由於 $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$ ，可得

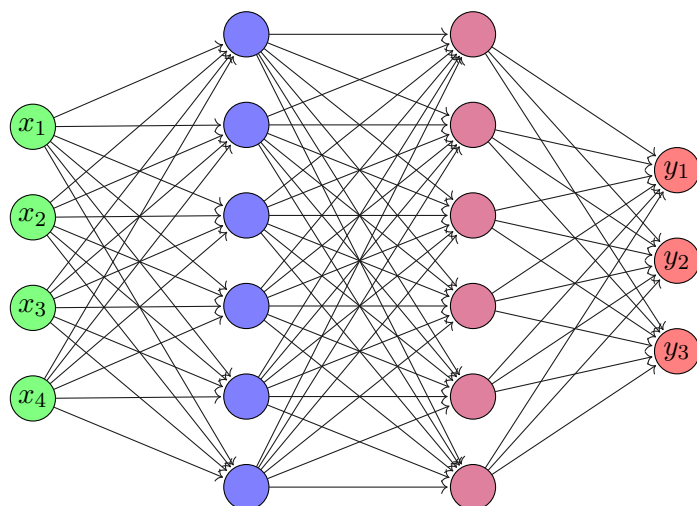
$$\begin{aligned} w(y_1, y_2, y_3) &\equiv y_1b_1 + y_2b_2 + y_3b_3 \\ &\geq y_1 \times (x_1) + y_2 \times (2x_2) + y_3 \times (3x_1 + 2x_2) \\ &= x_1(y_1 + 3y_3) + x_2(2y_2 + 2y_3) \end{aligned}$$

不難發現上式成立的條件為 $y_1 + 3y_3 \geq 3$ 及 $2y_2 + 2y_3 \geq 5$ 。故原始問題可改寫為：

$$\begin{array}{ll}\min & w = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3 \\ \text{subject to} & y_1 + 3y_3 \geq 3 \\ & 2y_2 + 2y_3 \geq 5 \\ & y_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3\end{array}$$

我們稱上述問題為原始問題 **P** 的對偶問題，以 **D** 表示。

第四章 Chapter 4



第五章 **Concluding remarks**

This paper develops an infinite-horizon dynamic model.

參考文獻

作者 (年份)。文獻名稱。期刊名稱，卷 (期)，頁碼。

附錄

請於此放置問卷、補充表格或其他附錄資料。